ED #1

# C U A D E R N O
DIGITAL

materia:

HERRAMIENTAS PARA ESTUDIO DIGITAL

**HECHO EN MÉXICO**

**#2021**

ESTUDIANDO JUNTOS

06/08/26

# Que son las finanzas

- La asignación eficiente de recursos

Pilares

1) Optimización en el tiempo (Intertemporal)

2) Valuación de activos (Incorporar externalidades ESG)

3) Administración del riesgo (Teoria de carteras, riesgos)

Sistema financiero

- Conjunto de mercado y otras instituciones mediante se realizan las transacciones financieras (riesgos)

Todo negocio necesita

1) Activos reales

- Tangibles Depreciación
- Intagible Amortización

> Valor economico

Se considera la eficiencia energetica, huella ambienta y el capital natural y social

2) Activos financieros

Instrumentos que representan derechos sobre los activos reales y sus flujos futuros (Acciones, pagares, bonos, leasing)

- En finanzas sostenibles (bonos verdes)

Tipos de empresas: Individuales, Sociedad colectiva comercial, En comandita, SDL, SA abiertas y cerradas

Descisión de Inversión = Decisión del presupuesto del capital

Planificación estrategica

Fundamentos de valuación

- Valor del dinero en el tiempo

Valor actual = Valor hoy de un flujo de caja futuro

Factor de descuento (Flujo de caja)

Tasa de descuento

$$V.A = \frac{VF}{(1+r)^t}$$

11/08/26

① 

$1.247.295 (1+0,007)^{48} = 1.743.317$

$VF = 200.000 \left( \frac{(1+0,007)^{6} - 1}{0,007} \right) = 1.221.197$

$VF_{72} = 1.221.197 (1+0,007)^{42} = 1.636.905$

Cuenta ahorro emergencia

$947.786 + 1.743.347 + 1.636.905 = 4.328.032$

②

$\frac{0,1}{4} = 0,025$ Efectiva trimestral

$V.A = \frac{E}{i} \left( 1 - \frac{1}{(1+i)^{n}} \right)$

$V.A = \frac{650.000}{0,025} \left( 1 - \frac{1}{(1+0,025)^{12}} \right)$

18/08/26

- Grupo de Interes (Stakeholders)
- Maximizar el valor de la empresa

Mercado de capitales ⟶ Valores, seguros, dinero
↳ ⟶ Renta fija, variable, Fondos mutuos, ETF Derivados

- Bolsa de Santiago Indicadores ⟶ IPSA (30 empresas) * El que se analiza
  IGPA (Todas las empresas)
  Inter-10 (10 empresas major market cap)
  S&P (27 - 30 empresas)
- Intermediarios financieros
  ↳ Bancos, Seguros y diversos tipos de fondos

- MarKet cap = Valor de mercado del patrimonio
  = Precio de la acción · Numero de acciones en circulación

- larrainVial = Indicadores Financieros
- Santiagox

Calcular el market cap de SQM

* Bolsa de Santiago
  - Inversión
  - Venta de acciones chilenas
  - Indicadores bursatiles

- MarKet cap = Valor de mercado del patrimonio
  = Precio de la acción · Numero de acciones en circulación

* LorrainVial Indicadores financieros ⟶ Indicadores bursatil
  Indicadores renta fija
  Indicadores derivados
  Acciones

* Finance yahoo Indicadores de mercado
  Indicadores de €
  Indicadores financieros

* finra

Bonos

- tasa de interes y precio de los bonos
- tasa de los bonos y rendimiento
- Curva de rendimiento
- Bonos corporativos

Es un instrumento financiero vendido por emisores para obtener dinero de los inversionistas a cambio de pagos futuros

- Certificado

- fecha de vencimiento
- duración
- Tasa cupón
- principal / valor nominal
- Pago cupón
- Rendimiento al vencimiento (TIR)

Tipos de bonos

- Descuento puro o bono cupón cero




$$B = \frac{F}{(1+r_d)^n} \qquad YTM = \left(\frac{VF}{P}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

Valor del dinero en el tiempo puede ser IPC

- Bono cúpon

Bullet




Cupones iguales




- Bonos Perpetuos

Ejemplo

| | Precio | Principal | YTM |
|---|---|---|---|
| Inv 1 año | 94,02 | 100 | 0,0636 ≈ 6,36% |
| Inv 3 año | 87,89 | 100 | 0,0439 ≈ 4,39% |
| Inv 5 años | 79,64 | 100 | 0,0465 ≈ 4,65% |

25/08/26

Bonos cuponados

1) Bullet (Cupones iguales + Principal

2) Cuotas de amortización igual (Todos distintos)

3) Cuotas totales iguales (Todos iguales)

tasa cupon = tasa de interes asociada al IF

$$PV = \frac{cpn}{(1+r)^1} + \frac{cpn}{(1+r)^2} + \ldots + \frac{(cpn + par)}{(1+r)^t}$$

Bullet

$$Precio = \frac{Cupón}{i}\left[1 - \frac{1}{(1+i)^n}\right] + \frac{Principal}{(1+i)^n}$$

Ejemplo

i = 5,5% anual tasa cupon

P = 1000

n = 3 años

r = 3,5% retorno

$$Cupón = \frac{Principal \cdot Tasa\ cupón}{N\ pagos\ en\ un\ año}$$

$$= 1000 \cdot 0{,}055 =$$

$$PV = \frac{55}{0{,}035}\left[1 - \frac{1}{(1+0{,}035)^3}\right] + \frac{1000}{(1+0{,}035)^3} = 1.056{,}03$$

Si fuera 5,5% de retorno

$$PV = \frac{55}{0{,}055}\left[1 - \frac{1}{(1+0{,}055)^3}\right] + \frac{1000}{(1+0{,}055)^3} = 1000$$ A la par

Si fuera 15% de retorno

$$PV = \frac{55}{0,15}\left[1 - \frac{1}{(1+0,15)^3}\right] + \frac{1000}{0,15^3} = 783,1$$

Precio > Principal Sobre la par Retorno requerido < Tasa cupón

Precio < Principal Bajo la par Retorno requerido > Tasa cupón

Precio = Principal a la par Retorno requerido = Tasa cupón

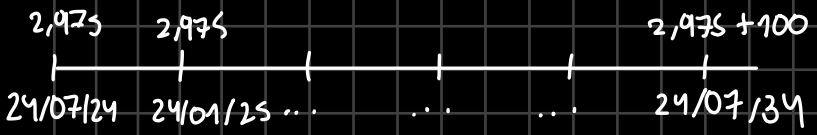
Riesgo default

- Riesgo de credito
- Premio por default
- Clasificación de riesgo
- Junky

27/08/26

Bonos corporativos : ENAP 24/07/2024

- visión inversionista → Precios y rentabilidad
- Mercado EEUU
- Tasa Libre de riesgo (USA)
- Valor nominal USD 600.000.000
- Bullet
- Tasa cupón 5,95% anual
- Pagos semestrales
- n = 20 cupon + principal
- tasa de emisión : 6,15%
-




Pago cupón

$$\text{USD } \frac{600.000.000}{100} = 6.000.000 \text{ de titulos}$$

Monto total valor cupon = 17.850.000 = 2,975 . 6.000.000

$$i = \frac{0,0615}{2} = 0,03075$$

3,075%

$$P = \frac{2,975}{0,03075}\left[1 - \frac{1}{(1+0,03075)^{20}}\right] + \frac{100}{(1+0,03075)^{20}} = 98,52$$ Bajo la par

98,52 · 6.000.000

= 591.135.00

01/09/26

Bono ENAP

Valor nominal USD 600 Millones

| Fecha | t | i tasa cupón | $C_k$ | Flujo caja | Valor actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/24 | 0 | - | - | - | - |
| 24/01/25 | 1 | 17.850.000 | - | 17.850.000 | $17.850.000\ (1+0,0327)$ |
| 24/07/25 | 2 | 17.850.000 | - | 17.850.000 | $17.850.000\ (1+0,0327)^2$ |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| 24/07/2034 | 20 | 17.850.000 | 600.000.000 | 617.850.000 | $617.850.000\ (1+0,0327)^{20}$ |

= $591.135.000
Precio de colocación

w = V.A / Precio colocación

| w | w · t |
|---|---|
| - | - |
| . | . |
| . | . |

Total de semestres

Ejercicio Nvidia

1)

Bullet

$\frac{0,05625 \cdot 100}{2} = 2,8125$

$3.500.000.000 \cdot 0,028125 = 98.437.500 = I$

Precio colocación

yield = $\frac{5,628\ \%}{2}$ anual  diaria = 0,015%

= 2,814 % semestral

$\frac{2,8125}{0,0284} \cdot \left(1 - \frac{1}{(1+0,02814)^{60}}\right) + \frac{100}{(1+0,02814)^{60}} = 99,9596 \cdot (1 + 0,00015)^3$

$= 100,005$

2)

$100 \cdot \left(\frac{0,028125}{1-(1+0,028125)^{-60}}\right) = 3,4698$

$3.500.000.000 \cdot \left(\frac{0,028125}{1-(1+0,028125)^{-60}}\right) = 121.444.534$

$\frac{3.4698}{0,02814} \cdot \left(1 - \frac{1}{(1+0,02814)^{60}}\right) = 3,4698 \cdot 28,8101 = 99.966\ (1 + 0,0001)^3$

$= 100,012$

3) Amortización constante del capital

100/60

1,6667 por semestre

Primera cuota

$1,6667 + (100 \cdot 0,028125) = 1,6667 + 2,8125 = 4,4792$

$1,6667 + (1,6667 \cdot 0,028125) = 1,6667 + 0,0469 = 1,7136$

4) Bullet = 29,6 semestres

Aleman =

5) anual

Cupón = 5,625 %  yield = 5,628 %  Plazo = 30

$$5,625 \cdot \left( \frac{1 - (1+0,05628)^{-30}}{0,05628} \right) + \frac{100}{(1+0,05628)^{30}} = 99,971 \quad 15,1 \text{ años}$$

Trimestral

cupon = 1,40625  yield = 1,407  plazo = 120

$$1,40625 \cdot \left( \frac{1 - (1+0,01407)^{-120}}{0,01407} \right) + \frac{100}{(1+0,01407)^{120}} = 99,950\% \quad 14,6 \text{ años}$$

6)

a) Cupones cobrados = 0 cupones

Cupones por cobrar = 60 cupones

Fecha último cupon = 15 de junio 2026

Fecha proximo cupón: 15 de

| Fecha | t | i tasa cupón | $C_k$ | Flujo caja | Valor actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/26 | | | | | |

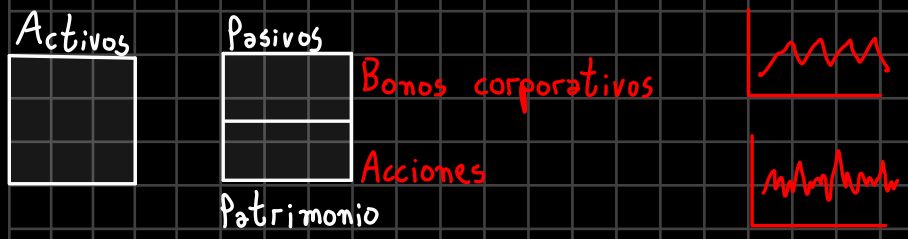
08/09/26

Lunes 14 septiembre / 21 de septiembre Ayudantía

## Acciones

- Modelo dividendos descontados
- Free Cash flow valuation
- En empresas comparables

Acciones comunes: Títulos de propiedad en una corporación pública




Mercado primario: Lugar donde ocurre la venta de nuevas emisiones de acciones

Initial Public Offering (IPO): Mercado en el cual las acciones ya emitidas son transados por inversionistas

Mercado secundario: Mercado en el cual las acciones ya emitidas son transados por inversionistas

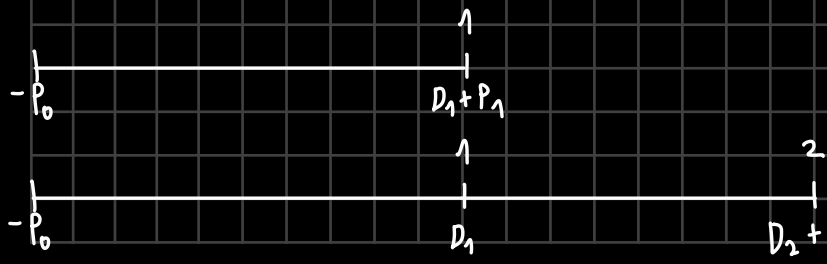
Dividendo: Flujo de caja periodico distribuido por la firma a accionistas

P/E Ratio: Precio dividido por la utilidad por acción

Valor libro: Patrimonio

Valor Mercado: Valor de las acciones en el mercado accionario

Valor de la firma (Valor economico): Valor de las acciones en el mercado más su deuda financiera




Retorno esperado

$$r = \frac{Div_1}{P_0} + \frac{P_1 - P_0}{P_0}$$

Rentabilidad dividendo

Rentabilidad capital

$$P_0 = \frac{Div_1}{(1+r)} + \frac{Div_2}{(1+r)^2} + \ldots + \frac{Div_H + P_H}{(1+r)^H}$$ $H$ = Limite de tiempo

Modelo dividendos descontados

Dividendo sin crecimiento / perpetuos

$$P_0 = \frac{D_1}{r}$$ Perpetuidad

Dividendo con crecimiento constante

$$P_0 = \frac{D_1}{r-g} = \frac{D_0(1+g)}{r-g}$$

$$r = \frac{D_1}{P_0} + g$$

Tasa pago dividendo = TPD = Payout = 1 − Tasa retención

Tasa de retención = TR = 1 − TPD

$$TPD = \frac{Div_0}{UPA} \longrightarrow UPA = \frac{Utilidades\ netos}{N^o\ acciones\ en\ circulación}$$

$Div_0 = UPA \cdot TPD$

$g = TR \cdot Rentabilidad \cdot Rentabilidad\ de\ nuevas\ inversiones$
ROA

① Bolsa de santiago

② Escoger cencosud

③ Dividendos y sumo

$D_0 = 14,6153 + 0,3847$

$D_0 = \$15$

$$UPA = \frac{159.410.000.000}{2.805.870.127} = 56.8130$$

$$TPD = \frac{15}{56,8130} = 0,2640 \simeq 26,40\%$$ Dividendos TPD

10/09/26

Diferencia entre dividendo 0 y 1

$D_0$: Ya ha sido pagado

$D_1$: Se pagara a continuación

Ejercicio cencosud

$D_1 = D_0(1+g)$

$D_0 = UPA \cdot TPD$

$TPD = \frac{D_0}{UPA} \longrightarrow 15$

$UPA \longrightarrow \frac{\text{Utilidad neta}}{N^\circ \text{ acciones en circulación}} = \frac{159.410.000.000}{2.805.870.127}$

$TPD = \frac{15}{56,8130} = 0,2640 \simeq 26,40\%$

Payout

$TR = 1 - 0,2640 = 0,736 \simeq 73,6\%$

$g = TR \cdot$ Renta inversiones

$g = 0,736 \cdot ROA$ $\quad g = 0,736 \cdot 0,01072 = 0,79\%$ yahoo finance

$ROA = \frac{159.410.000.000}{14.863.909.320.000} = 1,072$

Utilidad primer semestre $= 229.489.130 \cdot 2$

$= 458.978.260.000$

$ROA = \frac{458.978.260.000}{14.863.908.320.000} = 3,08$

$Div_1 = 15(1+0,0079)$

$Div_1 = 15,1185$

$r = 12\%$ Supuesto

$P_0 = \frac{15,1185}{0,12-0,0079} = 134,866$

Ayudantia

Bonos Lunes 14 de septiembre 14:10
103. PC 105. PC 15:50

Acciones Lunes 21 de septiembre 14:10
103 PC 105 PC 15:50

Precio de mercado = 2011,10 $ Sobrevalorado

g alterno = 0,736 · 0,0308 Bolsa de santiago

$Div_1 = 15(1+0,0267)$

$= 15,34005$

$P_0 = \frac{15,34005}{0,12 - 0,0267}$

$P_0 = 157,609$

Tasa de crecimiento no constante

$$P = \frac{D_1}{(1+r)} + \frac{D_2}{(1+r)^2} + \frac{D_3(1+g)}{r-g}$$

Cencosud

| | Dividendo |
|---|---|
| 2021 | 70 |
| 2022 | 123,336 + 3,6633 |
| 2023 | 41,018 + 61,9815 |
| 2024 | 0,3424 + 20,65756 |
| 2025 | 15 |

→ constante g = 0,79%

$$P_{2021} = \frac{70}{(1+0,12)} + \frac{126,99}{(1+0,12)^2} + \frac{102,99}{(1+0,12)^3} + \frac{20,99}{(1+0,12)^4} + \frac{\frac{15(1+0,079)}{0,12-0,0079}}{(1+0,12)^5}$$

$P_{2021} =$

11/09/26

$P_0 = 2011,10$

$D_1 = 15,34$

$g = 2,267\%$

Datos utilizados de la bolsa de Santiago

$$r_e = \frac{D_1}{P_0} + g$$

$$r_e = \frac{15,34}{2011,10} + 0,0267$$

ROA = 3,14 %

ROE = 4,61 %

Net income = 159.41 Billones

Implied Shares Outstanding = 2,75 B

Payout (TPD) = 44,17 %

$$P = \frac{D_1}{r - g}$$

$D_1 = D_0(1 + g)$

$D_0 = UPA \cdot TPD$

$$D_0 = \frac{159,418}{2,758} \cdot 0,4417$$

$\boxed{D_0 = 25,5868}$

UPA

$\boxed{TR = 1 - 0,4417 = 55,83}$

$g = 0,5583 \cdot 0,0312$

$\boxed{g = 0,0174}$

$$P_0 = \frac{26,0498}{0,13 - 0,0174}$$

$P_0 = 231,19$

$D_1 = 25,5868(1+0,0174)$

$D_1 = 26,032$

Ejemplo SQ M

$P_0 = 65.499$

ROA = 11.55 %

Net Income (Utilidad neta) = 1,39 B

N° acciones en circulación = 285,64 M

TPD(Payout) = 21,14 %

$D_0 = \frac{139.000.000}{285.640.000} \cdot 0,2114$

$D_0 = 4,866 \cdot 0,2114$

$D_0 = 1,0287$

$D_0 = 1,0287$

$D_1 = 1,0287 \cdot (1 + 0,0911) = 1,1224$

$TR = 1 - 0,2114 = 0,7886$

$g = 0,7886 \cdot 0,1155 = 0,0911$

$r_e = 13\%$ supuesto

$P_0 = \frac{1,1224}{0,13 - 0,0911}$

$P_0 = 28,8385$ Sobrevalorada

Modelo de flujo de caja descontado (Free cash flow valuation) / metodo fundamentalista

Valor economico = Valor de mercado Capital + Deuda neta

Deuda neta = Deuda L/P - Cash

$$P_0 = \frac{V_0 + \text{Efectivo} - \text{Deuda}}{\text{Nº acciones en circulación}}$$

$V_0$ = UAII · (1 − % impuesto) + Depreciación − Gastos de Capital − Incrementos del capital neto de trabajo

WACC = Tasa promedio ponderada de capital para calcular el VP de los flujos futuros

Ejemplo Cencosud

EBITDA = 917,63

Efectivo = 705,27 B (Total cash)

Pretax Income = 668,57 B
(Utilidad antes Impuestos)

Tax Prevision = 270,45 B
(Impuesto)

$$t = \frac{270,45}{668,57} = 0,4045 \simeq 40,45\%$$

Efectivo = 705,27 B (total cash)

Gastos financieros = 149,06 B

UAII = 519,51

# Ayudantia Ejercicio

Nominal = 1.000.000

n = 21 años ⟶ 42 semestres
10 años de gracia para capital ⟶ 20 semestres

Tasa colocación : 4,14% anual
1,44% spread

Emisión = 15 enero 2012
15 de Julio

Tasa de cupón = 4,14% anual

Cupón periodo de gracia 1. ②

① $\frac{1.000.000}{1000} = 1.000 \cdot 0,0207 = 20,7$ UF

② $\frac{1.000.000 \cdot 0,0414}{2} = \frac{20.700}{1000} = 20,7$ UF

Cuotas totales iguales

① $\frac{1.000.000}{\frac{1-\left(\frac{1}{1+0,0207}\right)^{22}}{0,0207}} = \frac{57.048,32}{1000} = 57,05$ UF

1. D

Precio de colocación

Periodo de gracia

$V.A = \frac{20.700}{0,0207}\left(1-\left(\frac{1}{1+0,0207}\right)^{20}\right) = 336.199,3$ UF

Periodo de amortización

$$V.A = \frac{57.043,32}{0,0207}\left(1-\left(\frac{1}{1+0,0207}\right)^{22}\right) = \frac{1.000.000,033}{(1+0,0207)^{20}} = 663.800,7 \text{ UF}$$

$$V.A = 336.199,3 + 663.300,7 = 1.000.000 \text{ UF}$$ A la par

2 a)

14/09/26

$$VA = \frac{57.043,32}{0,0207}\left[1-\left(\frac{1}{1+0,0207}\right)^{13}\right)$$

$$= \frac{644.428,60}{1.000.000} = 64,44\%$$

2 b)

Tasa cupón $\longrightarrow$ 0,000115 diario

$$P = 644.428,60(1+0,000115)^{59}$$

$$P_{14-09} = 648.815,66 \text{ UF}$$

3. a)

15/09/26

F.C.L.D

Utilidad antes de impuesto e intereses (UAII)
└→ EBIT

FCL = UAII(1-t) + Depreciaciones - Capex - ΔCapital de trabajo

Cencosud

$P = \frac{V_0 + \text{Efectivo} - \text{Deuda}}{N^\circ \text{ de acciones en circulación}}$ $V_0 = VP(FLL)$

EBITDA = 917,63 B

Net Income = 159,41 B

Cash = 705,27 B

PreTax income = 668,58 B (utilidad antes de impuesto)

Interest Expense 149,06 B (Gastos financieros)

UAII = EBIT = 668,57 B + 149,06 B = 817,63 B

Tax provision = Impuesto a la renta = 270,45 B

$t = \frac{270,45}{668,57} = 40,452\%$

Depreciación Acumulada 2024 3447,11 B

Depreciación Acumulada 2025 3943,14 B

Dep ejercicio 2025 496,03 B

Metodo contable

Activos corrientes - Pasivos corrientes Deuda financiera

Activos corrientes 2025 3965 B
Pasivos corrientes 2025 (3773,17 B - 447,093)

Capital de trabajo 2025 = 138,92 B

Activos corrientes 2024 3848,45B
Pasivos corrientes 2024 (4248,61B - 426,41B)

Capital de trabajo 2024 (76,26 B) → 138,92 - 76,26 = 62,67 B

Capex 2025 = 568,38 B

FCL = 817,63 B (1 - 0,40452) + 496,03 B - 568,38 B - 62,67 B

FCL = 351,86 B

$V_0 = \frac{FCL(1+g)}{WACC - g}$ g = 0,79% gordon
WACC = 12% Tasa Promedio Ponderada (T.P.P)

$V_0 = \frac{351,86\ B\ (1+0,0079)}{0,12 - 0,0079} = 3.163,63\ B$

$P_0 = \frac{3163,68\ B + 705,27\ B - 5486,85\ B}{2,75\ B}$

Deuda financiera
P. Corriente 447,09 B
P. No Corriente 5041,41 B
= 5488,5 B

Valor deuda > $V_0$

Cambiando el g y el WACC

$\frac{351,86(1+0,0267)}{(0,06 - 0,0267)} = 9634,34\ B$

Ajustada

$P_0 = \frac{9639,34\ B + 705,27\ B - 5.488,5\ B}{2,75\ B}$

$P_0 = 1765,86 \simeq 2010,11$ Precio de mercado Sobrevalorado

21/09/26

# Ayudantia

M.D.D

$N^{\circ}$ de acciones = 0,286 B $\qquad r_e = 13\%$

Utilidad neta = 1,39 B

ROA = 11,55% = 0,1155

TPD = Payout = 21,19 % = 0,2119

$g = ROA \cdot TR$

$TR \longrightarrow 1 - TPD$

$= 1 - 0,2119$

$= 0,7881$

$g = 0,1155 \cdot 0,7881$

$g = 0,091$

$UPA = \frac{\text{Utilidad neta}}{N^{\circ} \text{ acciones}}$

$UPA = \frac{1,39}{0,286}$

UPA = 4,86 USD

$D_0 = 4,86 \cdot 0,2119$

$D_0 = 1,03$ USD

$P_0 = \frac{D_1}{r - g}$

$P_0 = \frac{D_0(1-g)}{r-g}$

$P_0 = \frac{1,03(1+0,091)}{0,13-0,091} = 28,81$ USD

$P_0 = 28,81 \cdot 960$

$P_0 = 27.658$ CLP Sobrevalorada

Flujo de caja libre descontada

WACC = 11%

FCL = Ebit (1 - Impuesto) + Depreciaciones - Capex - $\Delta Kt$

EBIT = Pretax + Interest Expense 0,96B + 0,18B

EBIT = 1,14B

Impuesto = $\frac{0,32B}{0,96B} = 33,3\%$

| | 2025 | | 2024 |
|---|---|---|---|
| Depreciación = | 4,81B | - | 4,42B |

Depreciación = 0,39B

Capex = 0,88B

$\Delta Kt$ =

| 2025 | | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Activo corriente | 5,78B | | Activo corriente | 5,58B |
| Pasivo corriente | 1,77B | | Pasivo corriente | 2,22B |
| | 4,01B | - | 3,36B | |

$\Delta Kt = 4,01 - 3,36 = 0,65$

FCL = 1,14B (1 - 0,333) + 0,39B - 0,88B - 0,65B

FCL = - 0,38B Da negativo, hay que sensibilizar

Vamos a cambiar el $\Delta Kt$

Quitando Cash y deuda corriente

| 2025 | | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Activo corriente | 3,06 B | Activo corriente | 3,14 B |
| Pasivo corriente | 1,31 B | Pasivo corriente | 1,04 B |
| | 1,75 B | | 2,1 B |

$\Delta Kt = 1,75\,B - 2,1\,B = -0,35\,B$

$FCL = 1,14\,B(1-0,333) + 0,39\,B - 0,88\,B - (-0,35\,B)$

$FCL = 0,62$

$$V_0 = \frac{FCL(1+g)}{WACC - g}$$

$$V_0 = \frac{0,62(1+0,091)}{(0,11-0,091)}$$

$V_0 = 35,6\,B$

$$P_0 = \frac{V.A + Efectivo - Deuda}{N^{\circ}\ acciones}$$

$$P_0 = \frac{35,6\,B + 4,35\,B - 5,31}{0,286\,B}$$

$P_0 = 121,12\ USD$

$P_0 = 121,12 \cdot 960$

$P_0 = 116.275\ CLP$ Infravalorado

25/09/26

# Valuación basadas en empresas comparables

Múltiplos de cotización y los de transacción

- Stern Damoradan

Multiplos de ganancias

1) EPS

2) Valor economico/Ebit

3) Valor economico/Ebitda

Múltiplos de valor libro

1) Precio acción mercado / Valor libro de la acción

Empresa objetivo Parque arauco

Empresas comparables → Mallplaza
→ Cencosud

$$\text{Multiplo} = \frac{P}{EPS}$$

1) Mallplaza

Tarea año 2025

Precio de mercado $2101,10

$$EPS = \frac{\text{Utilidad neta}}{N^{\circ}\ \text{acciones}} = \frac{66.445.222}{1.960.000.000} = 33,9007$$

$$\frac{P}{EPS} = \frac{2.101,10}{33,907} = 61,978$$

2) Cencosud

Precio de mercado = 1.318,80

$$EPS = \frac{181.875.546}{1718} = 106,360$$

$$\frac{P}{EPS} = \frac{1.318,80}{106,360} = 13,5616$$

$$\frac{\overline{P}}{EPS} = \frac{61,978 + 13,5616}{2} = 37,5647$$

$$Multiplo = \frac{P}{11,5804} = 37,5647$$

$$P = 4.196,$$

29/09/26

## Empresas comparables

1. P/EPS 4.190,3045
2. P/Valor libro 2003,4864
3. V/EBIT
4. V/EBITDA

} Empresa objetivo
Parque Arauco
↳ Cuentas financieros

Empresas comparables → Stern Damoradan

| | 2022 | 2026 |
|---|---|---|
| Mall plaza | 61,9781 | 5,5771 |
| Cencosud | 13,1516 | 12,8544 |
| $\bar{x}$ | 37,5649 | 9,21 |

P = 4.190,3045 (2022)

P = 1408,035 (2025)

P/B

Mallplaza 2101,10 / 922,68 = 2,28

Cencosud 1398,80 / 1567,02 = 0,89

$\bar{x}$ = 1,5849

Mallplaza

$B = \frac{180.846.461.7000}{960.000.000} = 922,68$

Cencosud

$B = \frac{2.679.608.628.000}{1.710.000.000} = 1.567,02$

$\frac{P}{B} = 1,5849$ $B = \frac{1.144.928.854.000}{905.720.660} = 1264,109$

$\frac{P}{1264,109} = 1,5849$

$P = 2003,4864$

Deuda financiera − Cash

Valor economico = Market cap + Deuda neta
EBITDA

Mallplaza 2101,10 · 1.960.000.000 = 4.118.156.000.000 Market cap

Deuda neta = 1683360947000 − 301766250 0 = 1683059 184 500

VE = 4,12 T + 1,681 T = 5,8 T

$\frac{V}{EBITDA} = \frac{5,8T}{0,120T} = 48,33$

Cencosud

Market cap = 139 880 · 1710.000.000 = 2.391.948.000.000

Deuda neta = 1305035780.000 − 122.320.000.000

Valor economico = 2,39T +

Riesgo - Retorno

Premio Por Riesgo

Retorno : Medida para evaluar la performance

Riesgo : Mas movimiento mas dificil de predecir

Evaluar Retorno $= E[R] = \sum_R p_r \cdot R$

$Var(R) = E[R - E[R]^2] = \sum_R p_R \cdot (R - E[R])^2$

$SD(R) = \sqrt{Var(R)}$

Ejemplo 1

| Rentabilidad | Probabilidad |
|---|---|
| -20% | 25% |
| 10% | 50% |
| 40% | 25% |

$E(R) = (-0,20) \cdot 0,25 + 0,10 \cdot 0,5 + 0,40 \cdot 0,25$

$E(R) = 0,1 \simeq 10\%$

$Var(R) = [-0,20] - 0,10)^2 \cdot 0,25 + [0,10 - 0,10]^2 \cdot 10,5 + [0,4 - 0,10]^2 \cdot 0,25$

$Var(R) = 0,045$

$Sd(R) = \sqrt{0,045} = 0,212 \simeq 21,2\%$

Ejemplo 2

$ER = 0,15 \cdot 0,30 + 0,07 \cdot 0,50 + (-0,05) \cdot 0,20$

$ER = 0,07 \approx 7\%$

$Var(R) = [0,15 - 0,07]^2 \cdot 0,30 + [0,07 - 0,07]^2 \cdot 0,5 + [-0,05 - 0,07]^2 \cdot 0,20$

$Var(R) = 0{,}0048$

$SD(R) = \sqrt{0{,}0048} = 0{,}069 \simeq 6{,}9\,\%$

$$Sharpe = \frac{E[R] - R_f}{SD}$$ Evalúa desempeño 2

$$Sharpe = \frac{0{,}10 - 0{,}021}{0{,}212}$$ Ejemplo 1 $= 0{,}373$

$$Sharpe = \frac{0{,}07 - 0{,}021}{0{,}069}$$ Ejemplo 2 $= 0{,}7101$

02/10/26

Activo A

$E(R) = 0,10 \cdot 0,05 + 0,25 \cdot 0,3 + 0,20 \cdot 0,45 + (-0,05) \cdot 0,15 + (-0,10) \cdot 0,05$

$E(R) = 0,1575 \simeq 15,75\%$

Activo B

$E(R) = 0,20 \cdot 0,05 + 0,30 \cdot 0,30 + 0,20 \cdot 0,45 + (-0,05) \cdot 0,15 + (-0,20) \cdot 0,05$

$E(R) = 0,1725 \simeq 17,25\%$

Activo C

$E(R) = 0,15 \cdot 0,05 + 0,20 \cdot 0,30 + 0,15 \cdot 0,45 + 0,05 \cdot 0,15 + (-0,20) \cdot 0,05$

$E(R) = 0,1325 \simeq 13,25\%$

Activo D

$E(R) = 0,40 \cdot 0,05 + 0,30 \cdot 0,30 + 0,20 \cdot 0,45 + (-0,10) \cdot 0,15 + (-0,20) \cdot 0,05$

$E(R) = 0,175 \simeq 17,5\%$

Activo A

$VAR(R) = [0,10 - 0,1575]^2 \cdot 0,05 + [0,25 - 0,1575]^2 \cdot 0,30 + [0,20 - 0,1575]^2 \cdot 0,1575]^2 \cdot 0,15 + [-0,10 - 0,1575]^2 \cdot 0,05$

$VAR(R) = 0,0133$

$SD(R) = \sqrt{0,0133} = 0,1153 \simeq 11,53\%$

Activo B

$VAR(R) = [0,20 - 0,1725]^2 \cdot 0,05 + [0,30 - 0,1725]^2 \cdot 0,30 + [0,20 - 0,1725]^2 \cdot 0,45 + [-0,05 - 0,1725]^2 \cdot 0,15 + [-0,2 - 0,1725]^2 \cdot 0,05$

$VAR(R) = 0,0196$

$SD(R) = \sqrt{0,0196} = 0,14 \simeq 14\%$

Activo C

$Var(R) = 0,0081$

$SD(R) = 0,09 \simeq 9\%$

Activo D

$VAR(R) = 0,0259$

$SD(R) = 0,16 \simeq 16\%$

$r_f = 2,82\%$
(BCU 10)

Activo A $= \frac{0,1575 - 0,0282}{0,1153} = 1,121$

Activo B $= \frac{0,1725 - 0,0282}{0,14} = 1,03$

Activo C $= \frac{0,1325 - 0,0282}{0,09} = 1,16$

Activo D $= \frac{0,175 - 0,0282}{0,16} = 0,975$

Historicos

$R_{con\ div} = \frac{P_1 + D_1 - P_0}{P_0}$

$R_{sin\ div} = \frac{P_1 - P_0}{P_0}$

$(1 + R_{anual}) = (1 + R_1)(1 + R_2)\dots(1 + R_n)$

Ejemplo

$$R_{\substack{\text{con div} \\ 21/02/2023}} = \frac{2,8 + 0,14 - 2,79}{2,79} = 0,0538 \simeq 5,38\%$$

$$R_{\substack{\text{con div} \\ 22/08/2023}} = \frac{2,97 + 0,14 - 2,8}{2,8} = 0,1107 \simeq 11,07\%$$

$$R_{\substack{\text{con div} \\ 30/08/2023}} = \frac{3,33 + 0 - 2,97}{2,97} = 0,1212 \simeq 12,12\%$$

Sin dividendos

$$R_{21/02/2023} = \frac{2,8 - 2,79}{2,79} = 0,00358$$

$$R_{22/08/2023} = \frac{2,97 - 2,8}{2,8} = 0,061$$

$$R_{30/12/2023} = \frac{3,33 - 2,97}{2,97} = 12,12$$

$$(1 + R) = (1 + 0,00358)(1 + 0,06)(1 + 0,1212)$$

$$(1 + R) = 1,1927 - 1$$

$$R = 19,27\%$$

Media geometrica

$$1 + R_{\text{geometrica}} = \sqrt[n]{(1+R_1)(1+R_2)\dots(1+R_n)}$$

$$\text{S\&P 500} \quad \overline{R} = \frac{0,23 + 0,334 + 0,286 + 0,21 + (-0,091)}{5} = 19,38\%$$

$$1 + R_g = \sqrt[5]{(1+0,23)(1+0,0334)(1+0,286)(1+0,21)(1+(-0,091))} = 1,18 - 1$$

$$R_g = 0,18$$

06/10/26

$$Var = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^{T} (R_t - \bar{R})^2$$

$$SD(R) = \sqrt{Var(R)}$$

Ejemplo

S&P 500

$\bar{R} = 0,1938$

$$Var(R) = \frac{(0,23 - 0,1938)^2 + (0,334 - 0,1938)^2 + (0,286 - 0,1938)^2 + \ldots + (0,091 - 0,1938)^2}{5 - 1}$$

$= 0,02771$

$SD(R) = 0,1664\%$ Riesgo total

$$\text{Error estandar (SE)} = \frac{SD\ individual}{\sqrt{n}}$$

Rendimiento promedio histórico $\pm (Z_x \cdot SE)$ $\quad Z = 1,96$ a 95% de confianza

Ejemplo $\quad Z = 2,58$ a 99% de confianza

$$\text{Error estandar} = \frac{0,1664}{\sqrt{5}} = 0,07441$$

Intervalo de confianza 95%

$0,1938 + 1,96 \cdot 0,07441 = 0,3396 \simeq 33,96\%$

$0,1938 - 1,96 \cdot 0,074411 = 0,047795 \simeq 4,975\%$

27/10/26

# Portafolio

## Teoria de inversión

Retorno esperado entre los activos financieros es el promedio ponderado de los retornos esperados

Diversificación: reducir riesgo

Riesgo medido por varianza o desviación estandar

Covarianza o correlación entre las inversiones